

Aufgabe 3 - Taylorpolynome

Gegeben sei $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$ und die Funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x, y) := \int_0^{5y} f(x, t) dt.$$

Gesucht ist das Taylorpolynom zweiter Ordnung von F um den Punkt $(0, 0)$, ausgedrückt durch die Ableitungen von f an der Stelle $(0, 0)$.

Allgemeine Form des Taylorpolynoms zweiter Ordnung:

Das Taylorpolynom zweiter Ordnung von F in $(0, 0)$ lautet:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_2 F((x, y); (0, 0)) &= F(0, 0) + \partial_1 F(0, 0) x + \partial_2 F(0, 0) y \\ &\quad + \frac{1}{2} \partial_1^2 F(0, 0) x^2 + \partial_1 \partial_2 F(0, 0) xy + \frac{1}{2} \partial_2^2 F(0, 0) y^2 \end{aligned}$$

Berechnung der Ableitungen:

1. Funktionswert:

$$F(0, 0) = \int_0^0 f(0, t) dt = 0$$

2. Partielle Ableitung nach x :

$$\partial_1 F(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \int_0^{5y} f(x, t) dt = \int_0^{5y} \partial_1 f(x, t) dt$$

Daher:

$$\partial_1 F(0, 0) = \int_0^0 \partial_1 f(0, t) dt = 0$$

3. Partielle Ableitung nach y :

Da die obere Grenze der Integration von y abhängt, verwenden wir die Kettenregel:

$$\partial_2 F(x, y) = \frac{d}{dy} \int_0^{5y} f(x, t) dt = 5f(x, 5y)$$

Somit:

$$\partial_2 F(0, 0) = 5f(0, 0)$$

4. Zweite partielle Ableitung nach x :

$$\partial_1^2 F(x, y) = \partial_1 \left(\int_0^{5y} \partial_1 f(x, t) dt \right) = \int_0^{5y} \partial_1^2 f(x, t) dt$$

also:

$$\partial_1^2 F(0,0) = \int_0^0 \partial_1^2 f(0,t) dt = 0$$

5. **Gemischte Ableitung** $\partial_1 \partial_2$:

$$\partial_1 \partial_2 F(x,y) = \partial_2 \left(\int_0^{5y} \partial_1 f(x,t) dt \right) = 5 \partial_1 f(x, 5y)$$

also:

$$\partial_1 \partial_2 F(0,0) = 5 \partial_1 f(0,0)$$

6. **Zweite partielle Ableitung nach y :**

$$\partial_2^2 F(x,y) = \frac{d}{dy} (5f(x, 5y)) = 25 \partial_2 f(x, 5y)$$

damit:

$$\partial_2^2 F(0,0) = 25 \partial_2 f(0,0)$$

Zusammensetzung des Taylorpolynoms:

Einsetzen der berechneten Werte ergibt:

$$\mathcal{T}_2 F((x,y); (0,0)) = 5f(0,0) y + 5\partial_1 f(0,0) xy + \frac{25}{2} \partial_2 f(0,0) y^2$$

Diskutiert und berechnet am 11.07.2025.